

অধ্যায়-৬

ক্লাস এবং অবজেক্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Class এবং Object বলতে কী বুঝ?

DUET: 2019-20; বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : **Class :** Class হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট (Blueprint) বা টেমপ্লেট (Template) যার মাধ্যমে আলাদাভাবে নতুন অবজেক্ট তৈরি করা যায়। অথবা, Class হচ্ছে User Defined Data Type যার মাধ্যমে নতুন Object তৈরি করা যায়।

Object : Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অথবা, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (Attributes/Properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

*** ২। Object ও Class এর মাঝে মূল পার্থক্য কী?

DUET: 2013-14; বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

Class	Object
১) Class হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট বা টেমপ্লেট যা নতুন Object তৈরি করে।	১) Object হচ্ছে Class এর উদাহরণ (Instance).

২) Class একবার ঘোষণা করা হয়।	২) Object প্রয়োজন অনুযায়ী অনেকবার তৈরি করা যায়।
৩) যখন Class তৈরি করা হয়, তখন মেমরি Allocated হয় না।	৩) যখন Object তৈরি করা হয়, তখন মেমরি Allocated হয়।
৪) এটি একটি Logical Entity.	৪) এটি একটি Physical Entity.

** ৩। Global Variable কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যে সকল Variable কে ঐ Program এর সকল মেথড (Method) ব্যবহার করতে পারে, তাকে Global Variable বলে। এই সকল Variable গুলোকে main method এর পূর্বে ঘোষণা করতে হয়।

*** ৪। Class এর Syntax দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : জাভায় Class এর Syntax নিম্নে দেয়া হল :

```
class ClassName
{
    Variable Declaration;
    Methods Declaration;
}
```

**** ৫।** জাভা ক্লাসে অবজেক্ট ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স (Syntax) লেখ।

উত্তর : জাভা ক্লাসে অবজেক্ট ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স (Syntax) নিম্নরূপঃ

Syntax 1 :

```
ClassName ObjecName;
```

```
ObjectName = new ClassName ( );
```

অথবা, এক লাইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা যায়।

```
ClassName ObjectName = new ClassName ( );
```

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** জাভায় ক্লাস ডিক্লারেশনের Syntax উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৫ 'পরি', ২৩

উত্তর : জাভায় Class এর Syntax নিম্নে দেয়া হল :

```
class ClassName
{
    Variable Declaration;
    Methods Declaration;
}
```

উদাহরণ :

```
class Student
{
    String name; //      member variable
    int roll; //      member variable
    int result ( ) //      member function
    {
```

```
        // body of the function / method
    }
}
```

*** ২। Object কাকে বলে? Object Declaration Syntax

উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : **Object :** Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অর্থাৎ, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (attributes/properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

জাভা ক্লাসে অবজেক্ট ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স (Syntax) নিম্নরূপ :

Syntax 1 :

```
ClassName ObjecName;
```

```
ObjectName = new ClassName ( );
```

অথবা, এক লাইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা যায়।

```
ClassName ObjectName = new ClassName ( );
```

উদাহরণ : Student std;

```
std = new student ( );
```

অথবা, Student std = new Student ();

উপরের উল্লেখিত Student হলো ClassName এবং std হলো ObjectName.